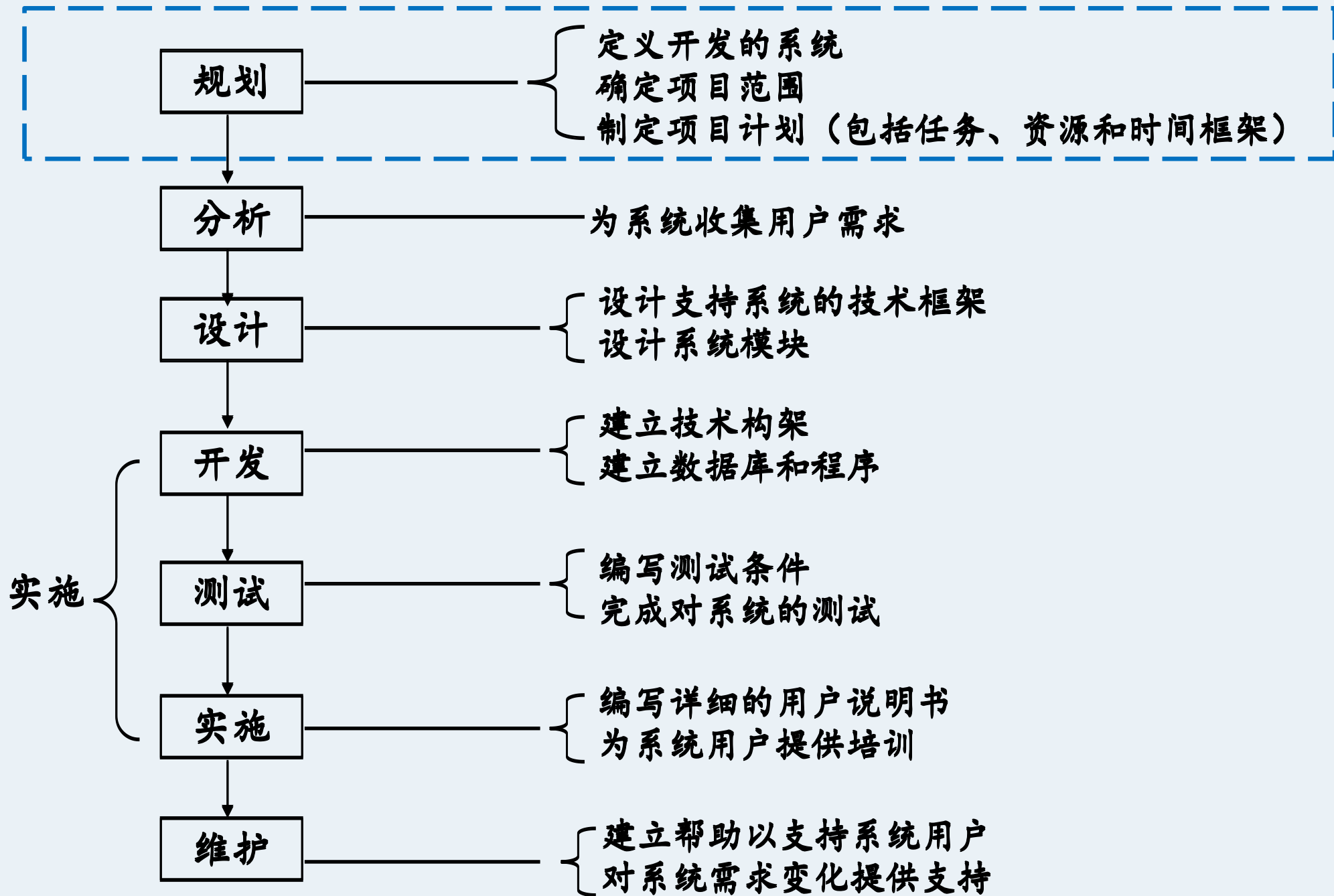




管理信息系统

鞠京芮

管理信息系统开发的阶段





第3章 信息系统总体规划

第1节 概述

第2节 组织模型

第3节 主题数据库结构设计



案例：

加利福利亚信息系统的混乱

案例：加利福尼亚信息系统的混乱

上世纪90年代，加利福尼亚州的信息系统建设处于一种混乱无序的状态。

州府社会服务部大厅因缺乏检查几个不同县是否存在重复提供救济金的系统，往往要多支付几千万美元的欺骗性救济金

州政府设立了一个首席信息主管 (Chief Information Officer, **CIO**) 的职位，并聘请 John Flynn 担任这一职务。一位在加利福尼亚州 Mountain View 的 G2 研究所工作的产业分析家 Megan Cotter 解释说：“设立 CIO 职位的作用是为州政府建立一种信息技术的指导战略，这是以前未曾有过的，这显然是州政府首脑直接关心此事而努力的结果。”

首先，州政府必须在战略规划层次上识别和理解自身的需求，然后，制定满足这些需求的信息系统的规划

州IT预算分委员会前主席 Debra Bowen说“州内的问题之一是各机构之间的信息不能相互交流”。福利救济金的发放分别由**58个独立的县级**运行的系统单独进行，在此基础上，州政府则建立了一套新的用于**全州范围的自动福利发放救济系统**(Statewide Automated Welfare System, SAWs), 该系统通过运用**指纹识别**，保证不会为同一人重复发放救济金。该系统将通过与各县交流谁在什么时间接受过哪类救济的信息，为州政府**节省几百万美元**，并同时消除了欺骗行为。该系统满足了识别出信息需求以及州政府经济目标这两方面的要求。

信息系统规划的定义

- **信息系统规划**是从组织的宗旨、目标和发展战略出发，对组织内外信息资源进行统一规划、管理和应用，从而规范组织内部管理，提高工作效率和服务对象满意度。
- 它从组织全局出发，为了实现组织的长期发展战略，分析组织的信息管理需求和流程，规划出组织管理信息系统体系结构，进而规划出组织的信息资源的采集、存储、传递、利用的功能框架，期望能通过组织信息资源分析组织运作状况，辅助决策，帮助组织实现战略目标，最终为组织获得竞争优势，实现组织的长远发展。



第3章 信息系统总体规划

第1节 概述

第2节 组织模型

第3节 主题数据库结构设计

第1节 概述

- 1、总体规划的必要性
- 2、总体规划的主要任务
- 3、总体规划的特点
- 4、总体规划过程及工作
- 5、总体规划方法

第1节 概述

1、总体规划的必要性

- 只有**经过规划和开发**的信息资源才能被**组织共享**并发挥作用
- 各子系统除了完成相对**独立的功能**外，相互间还需要**协调**工作，总体规划的目的就是使信息系统的各个组成部门之间能够**相互协调**

总体规划的重要性可以用如下关系概括：

◆ 好的总体规划+好的开发=优秀的管理信息系统

◆ 好的总体规划+差的开发=好的管理信息系统

◆ 差的总体规划+好的开发=差的管理信息系统

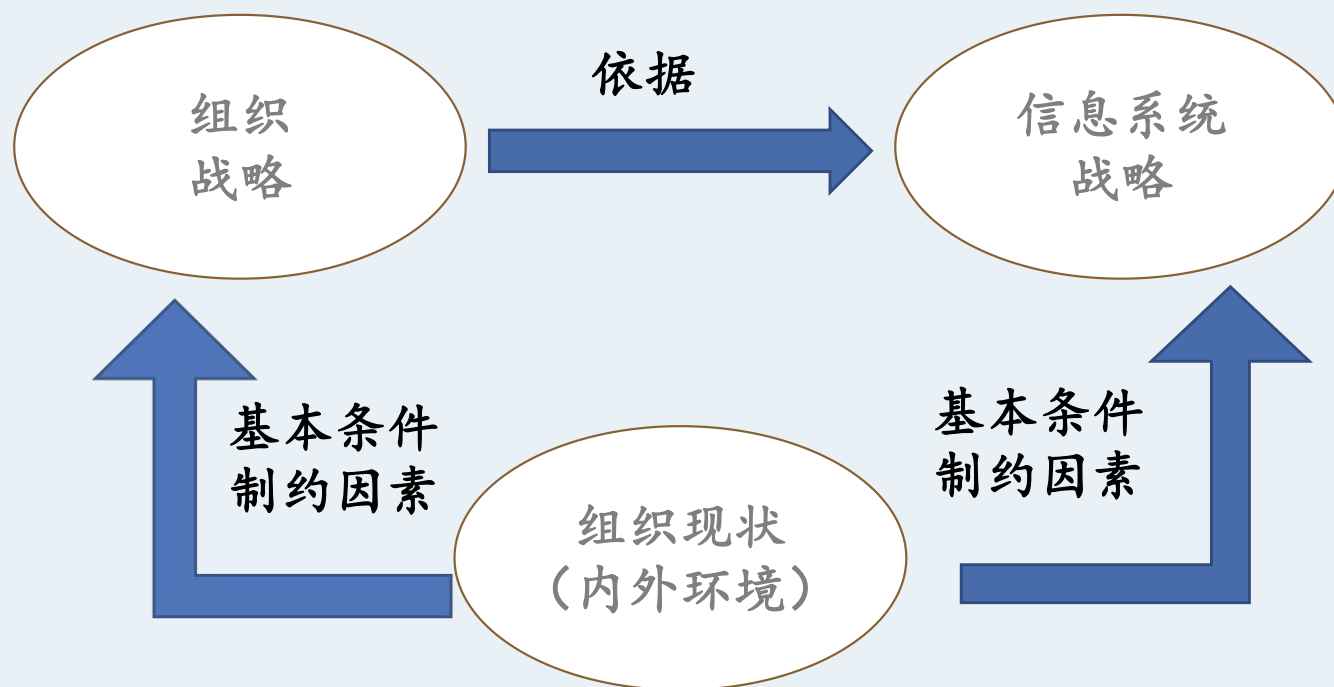
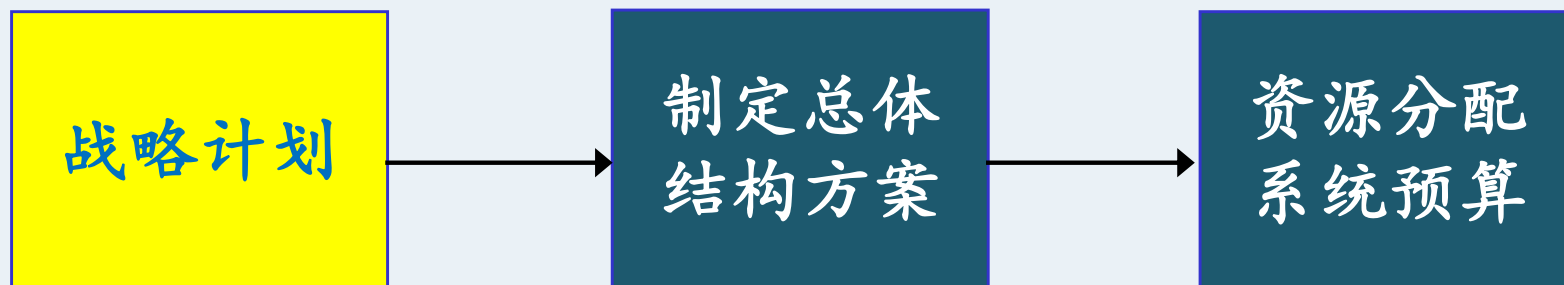
◆ 差的总体规划+差的开发=失败的管理信息系统

第1节 概述

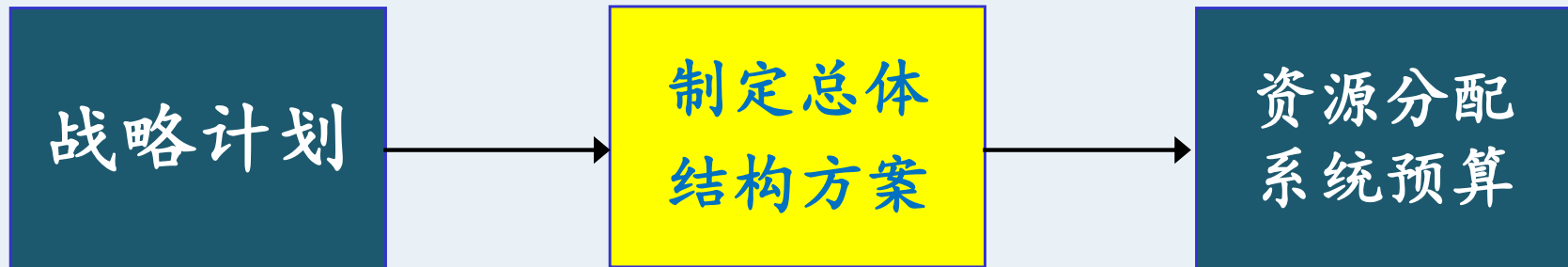
- 1、总体规划的必要性
- 2、总体规划的主要任务
- 3、总体规划的特点
- 4、总体规划过程及工作
- 5、总体规划方法

2、总体规划的主要任务

► 制定信息系统的发展战略

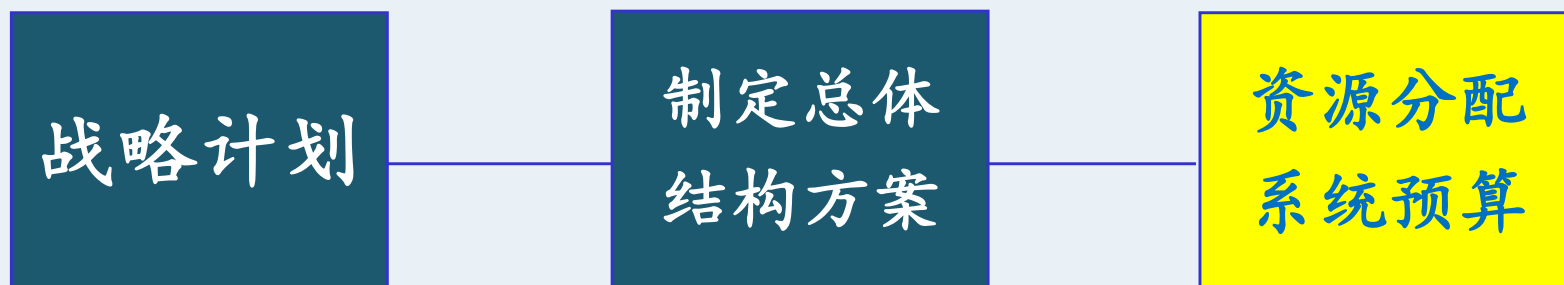


► 制定信息系统的总体方案



- 在调查分析组织信息需求的基础上提出信息系统的总体结构方案。

► 制定信息系统建设的资源分配计划



- 资源分配就是合理分配开发资源；
- 组织内各部分信息系统建设的需求与条件是不平衡的，应该针对这些应用项目的顺序对有限的开发资源给予合理分配，这就是项目计划与资源分配阶段的主要任务。

2023年中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》

指导思想：

要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹发展和安全，强化系统观念和底线思维，加强整体布局，按照夯实基础、赋能全局、强化能力、优化环境的战略路径，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴注入强大动力。

2023年中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》

按照夯实基础、赋能全局、强化能力、优化环境的战略路径

“2522”

数字中国建设整体框架



湖北省委专题会 全面推进城市数字公共基础设施建设

会议强调，要全面推进城市数字公共基础设施基础平台建设，以城市数字模型为基座，对建筑物、构筑物等进行编码赋码，集成“一标三实”，打造城市信息模型（CIM）平台。

要构建市县一体的运维管理体系，研究制定相关管理规章制度，确保平台运行安全、数据安全。要结合三大都市圈建设，系统谋划、统筹推进软硬件支撑能力建设，明确目标任务、责任分工、建设标准和完成时限。要坚持一边建、一边用，在使用过程中及时发现问题、持续完善平台功能。



湖北省委专题会 全面推进城市数字公共基础设施建设

会议强调，**武汉、襄阳、宜昌**等城市要在持续完善城市信息模型（CIM）平台的基础上，加强**应用体系化标准化**建设，加快推动数字化湖北落实落地。要积极**探索智能化应用**，大力发展智慧城市、智能制造、智能建造，加快建设**数字经济、数字社会、数字政府**。要依托城市数字公共基础设施，聚焦城市风险防范、基层社会治理等领域，建立城市安全风险监测预警和应急处置体系，提升城市治理的科学化、精细化水平。

第1节 概述

- 1、总体规划的必要性
- 2、总体规划的主要任务
- 3、总体规划的特点
- 4、总体规划过程及工作
- 5、总体规划方法

3、总体规划的特点

- 总体规划侧重于高层管理，高层管理人员是工作的主体
- 系统规划不宜过细：总体规划从宏观上描述系统，对数据的描述限定在“**主题数据库**”级，对处理过程的描述限定在“**业务过程**”级，更进一步的分析放在系统分析阶段进行

第1节 概述

- 1、总体规划的必要性
- 2、总体规划的主要任务
- 3、总体规划的特点
- 4、总体规划过程及工作
- 5、总体规划方法

4、总体规划过程及工作

总体规划的主要工作阶段如下：

(1) 进行系统的初步调查

(2) 可行性研究

(3) 系统开发策略的确定

(1) 进行系统的初步调查

管理信息系统的建立要**基于当前的现行系统**，现行系统的初步调查是为总体规划、可行性研究**提供定性和定量的依据**

- ◆ 问题是什么？

- ◆ 问题的细节？

- ◆ 问题的重要性如何？

(2) 可行性研究

可行性研究是在初步调查的基础上，分析系统开发的**必要性与可能**。首先分析开发新系统的必要性，然后从经济、技术及管理基础工作等方面研究其可能性。

管理信息系统的可行性应从三个方面考虑：

- 技术可行性
- 经济可行性
- 社会可行性

技术可行性

技术可行性是指：

① 根据**现有的技术条件**，能否达到所提出的要求

② 所需要的**物理资源是否具备**，能否得到技术条件包括以下几个方面：

- 硬件
- 系统软件
- 应用软件
- 技术人员

经济可行性

经济可行性分析要估计项目成本和效益，分析项目经济上是否合理。

经济可行性要解决两个问题：

①资金可得性

要先估计成本，计算项目投资总额。

成本包括初始成本和日常维护费用

②经济合理性

需计算MIS带来的效益。

效益可分为直接经济效益和间接经济效益

社会可行性

社会可行性是指所建立的**信息系统能否在该企业实现**，在当前环境下能否很好的运行，即组织内外是否具备接受和使用新系统的条件。

从组织内部讲，MIS的建立可能导致某些制度、体制变动，组织的承受能力。

(3) 系统开发策略的确定

系统开发的主要方法有：

- 自下而上法
- 自上而下法
- 综合法

➤ 自下而上法

从组织各个基层业务子系统的日常业务处理开始进行的分析和设计，完成下层子系统的分析和设计后，再进行上一层子系统的分析和设计，逐步地由低级到高级建立管理信息系统。

优缺点

- 该方法边实施边见效，容易开发，可以避免大规模系统可能出现运行不协调的危险。
- 但由于在实施具体的子系统时不能很好考虑系统的总体目标和功能，缺乏整体性，易导致功能和数据的重复和不一致。

➤ 自上而下法

强调从**整体上协调和规划**，由全面到局部，由长远到近期，从组织的高层管理着手，首先考虑组织的**总体目标，总体功能，划分子系统**，然后进行各个子系统的**具体分析与设计**

优缺点

- 该方法具有**系统性、逻辑性强**的特点。
- 对制定规模较大的系统而言，会**因工作量大而影响具体细节**，系统开发**费用大**

➤ 综合开发法

由于**自上而下**的方法适宜于系统的**总体规划**，**自下而上**的方法适宜于**系统设计、实施阶段**，可以将两种方法综合起来，发挥各自的优点：采用自上而下方法进行总体规划，将组织的管理目标转化为对信息系统的近期和长远目标，新系统的设计和实现采用自下而上的方法

(3) 系统开发策略的确定

通常，“自下而上”的策略用于小型系统的设计，适用于对开发工作缺乏经验的情况。

在实践中，对于大型系统往往把这两种方法结合起来使用，即先自上而下地做好 MIS 的战略规划，再自下而上地逐步实现各系统的应用开发。这是建设 MIS 的正确策略。

第1节 概述

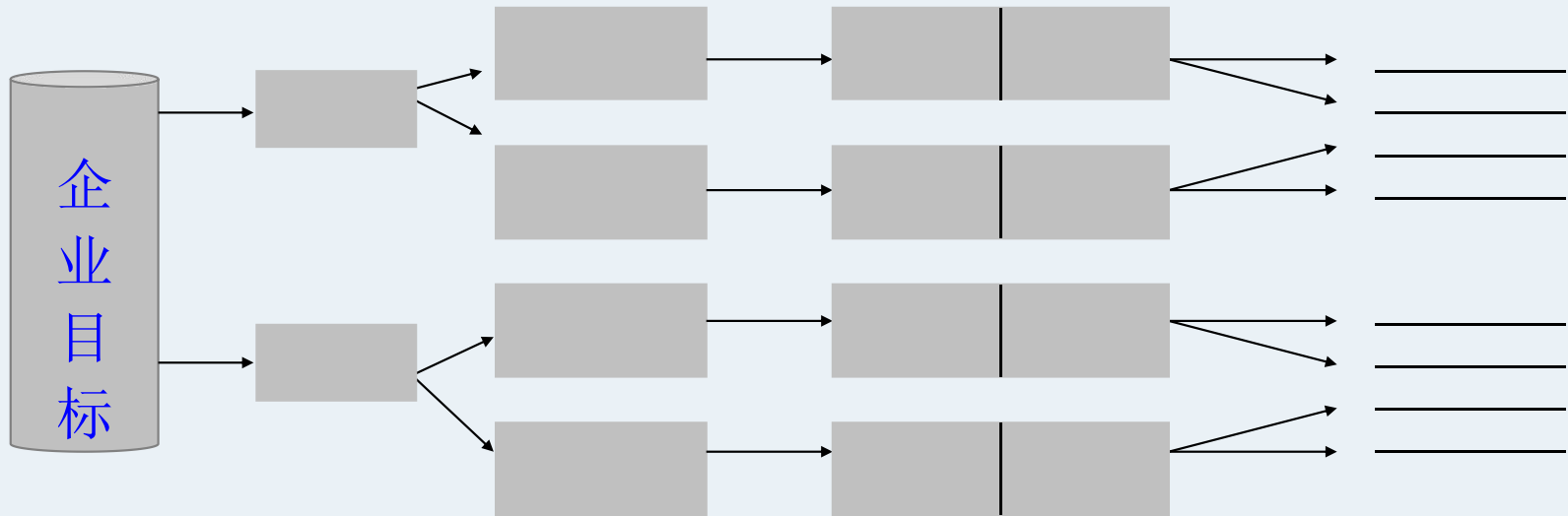
- 1、总体规划的必要性
- 2、总体规划的主要任务
- 3、总体规划的特点
- 4、总体规划过程及工作
- 5、总体规划方法

5、总体规划方法

- ① 关键成功因素法
- ② 战略目标集转化法
- ③ 企业系统规划法

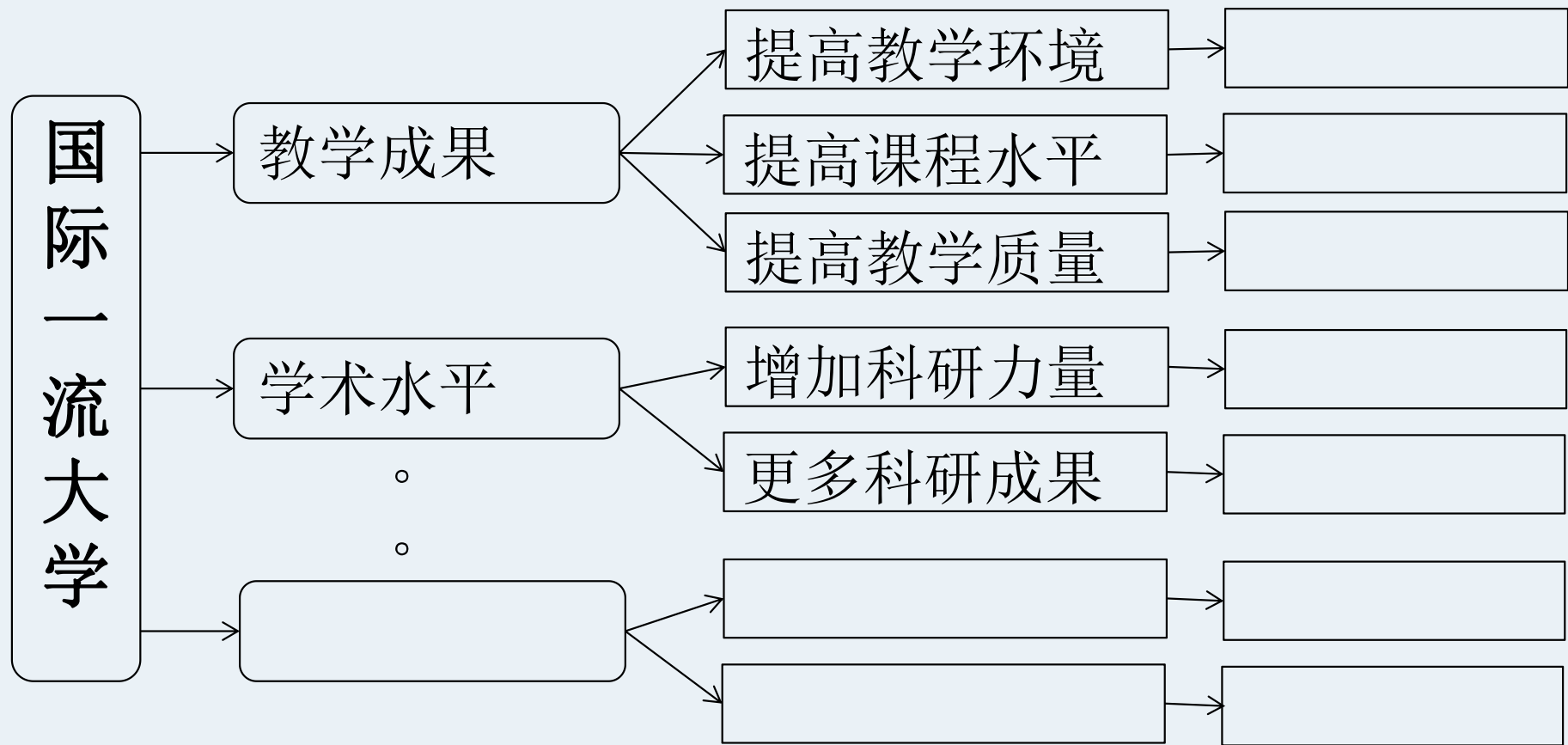
(1) 关键成功因素法 (Critical success factors, CSF)

CSF法是通过分析找出**企业成功的关键因素**，然后再围绕这些关键因素来**确定系统的需求**，并进行**规划**。其步骤如下：



- 1.识别目标 2.识别CSF 3.识别性能指标 4.数据字典定义

举例：



组织目标

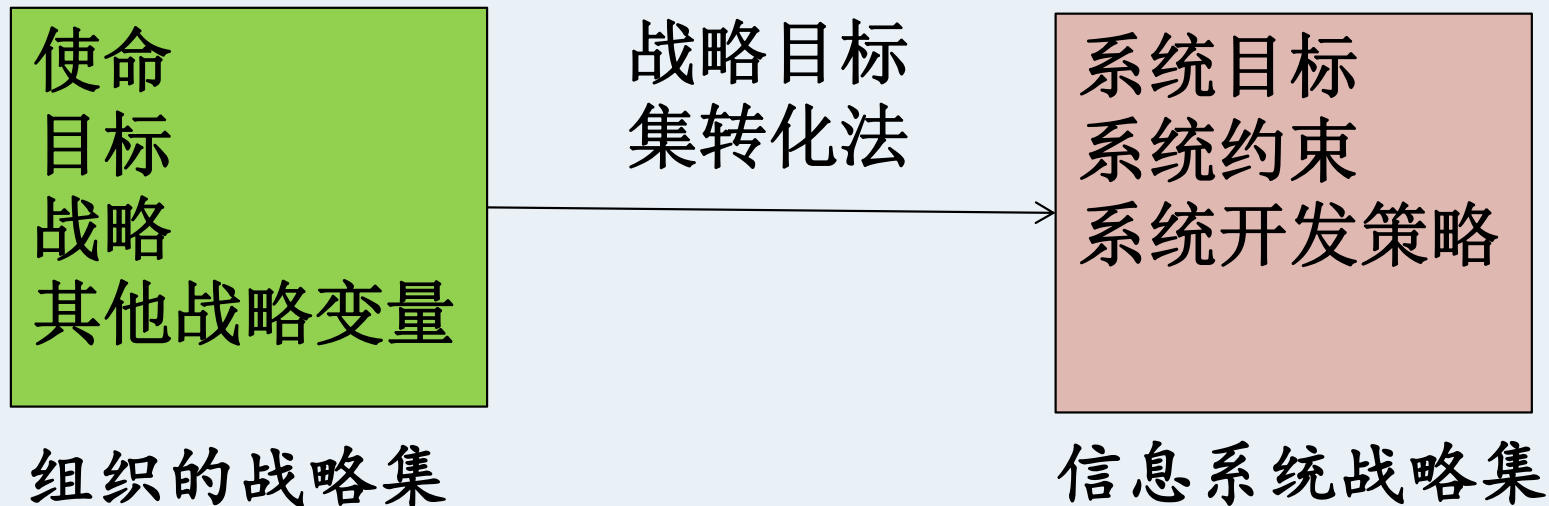
识别目标

关键成功因素

性能指标

(2) 战略目标集转化法 (Strategy Set Transformation, SST)

把组织的战略目标看成是一个“**信息集合**”，由使命、目标、战略和其他战略变量等组成



战略目标集转化法的步骤：

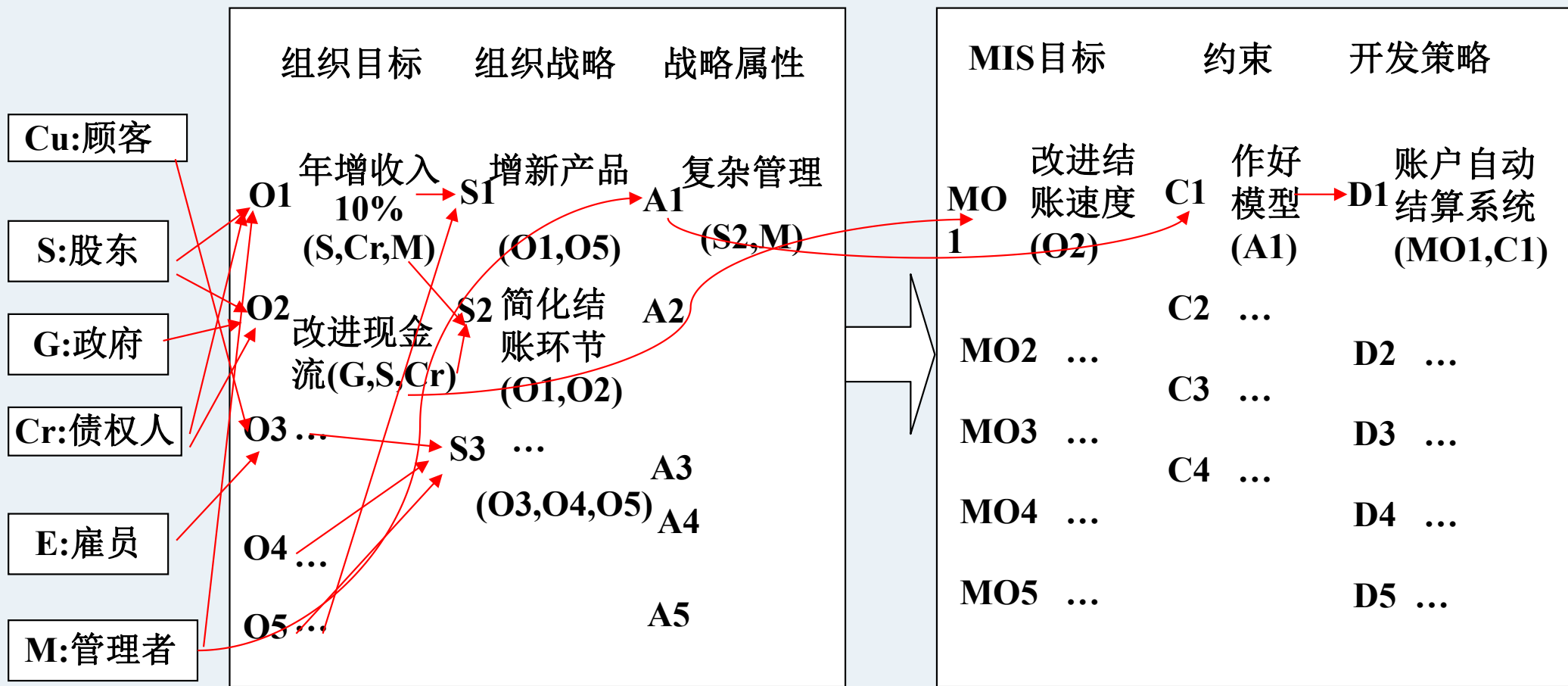
① 识别组织的战略集

- 描绘出各类人员
- 识别每类人员的目标，构成组织目标
- 识别组织目标对应的组织战略和战略属性

② 将组织战略集转化为信息系统战略

- 根据组织目标确定信息系统目标
- 对应组织战略集的元素识别相应信息系统的战略约束
- 根据信息系统目标和战略约束提出信息系统开发策略

举例:



利益群体

组织战略集

信息系统战略集

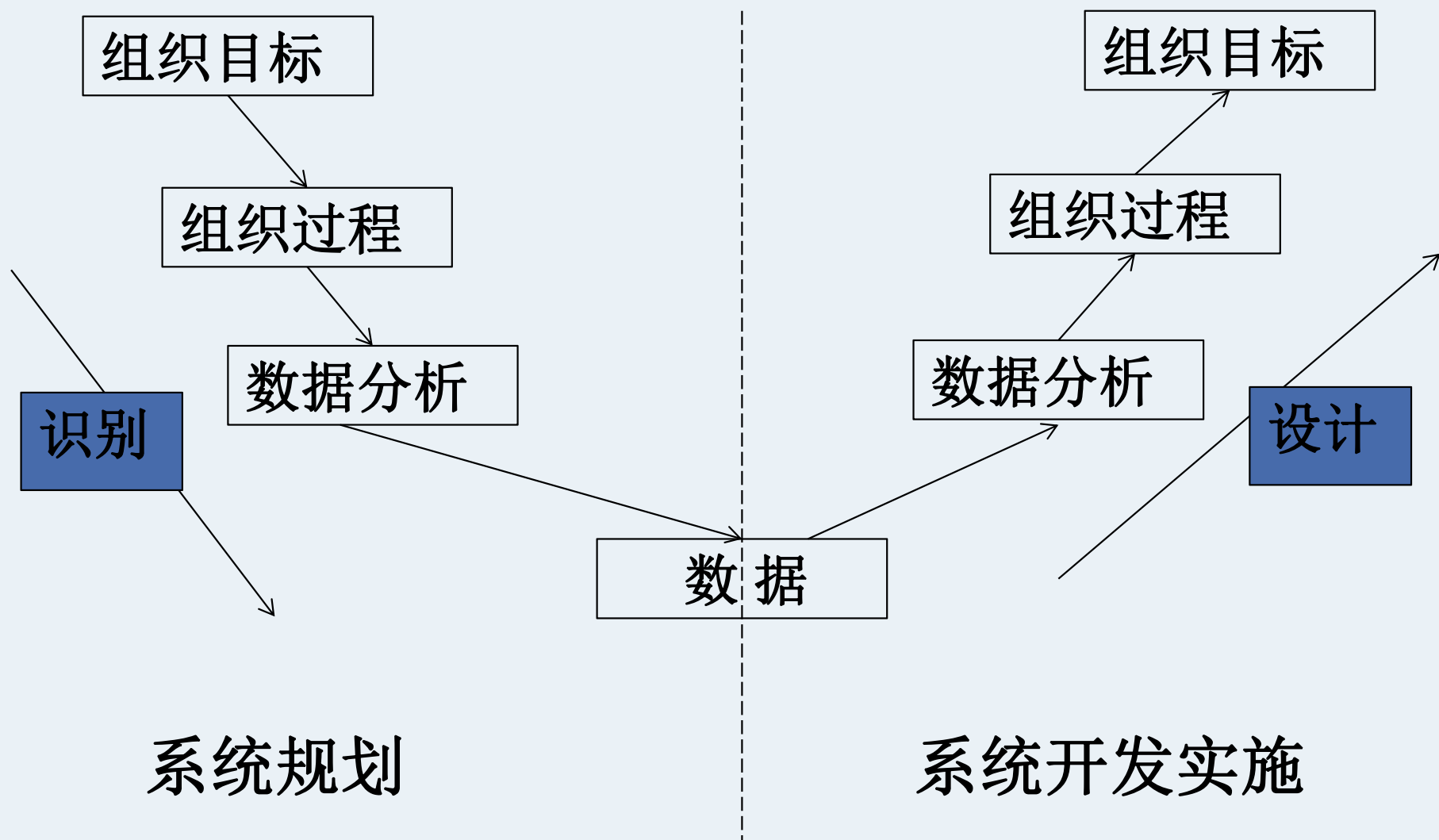
(3) 企业系统规划法(Business System Planning, BSP)

由IBM公司于20世纪70年代提出，自上而下识别系统目标、识别组织过程、识别数据，然后自下而上设计系统，以支持系统目标的实现根据过程/数据需求进行信息系统规划

作用

- 确定出未来信息系统的总体结构，明确系统的子系统组成和子系统开发的先后顺序；
- 对数据进行统一规划、管理和控制，明确各子系统之间的数据交换关系，保证信息的一致性。

BSP基本思想



工作步骤：

准备工作

- 成立由**最高领导牵头的委员会及下属规划组**，并提出工作计划。

调研

- 深入各级管理层，了解组织有关**决策过程、组织职能和部门的主要活动**和存在的**主要问题**。

定义业务过程

- **BSP方法的核心。业务过程**指的是组织管理中必要的逻辑上相关的、为了完成某种管理功能的一组**活动**。

业务过程重组

- 在业务过程定义的基础上，找出**哪些过程是低效的**需在信息技术支持下进行**优化处理**，或不适合计算机信息处理的特点，应当**取消**。

定义数据类

- 数据类是指支持业务过程所必需的**逻辑上相关的数据**。

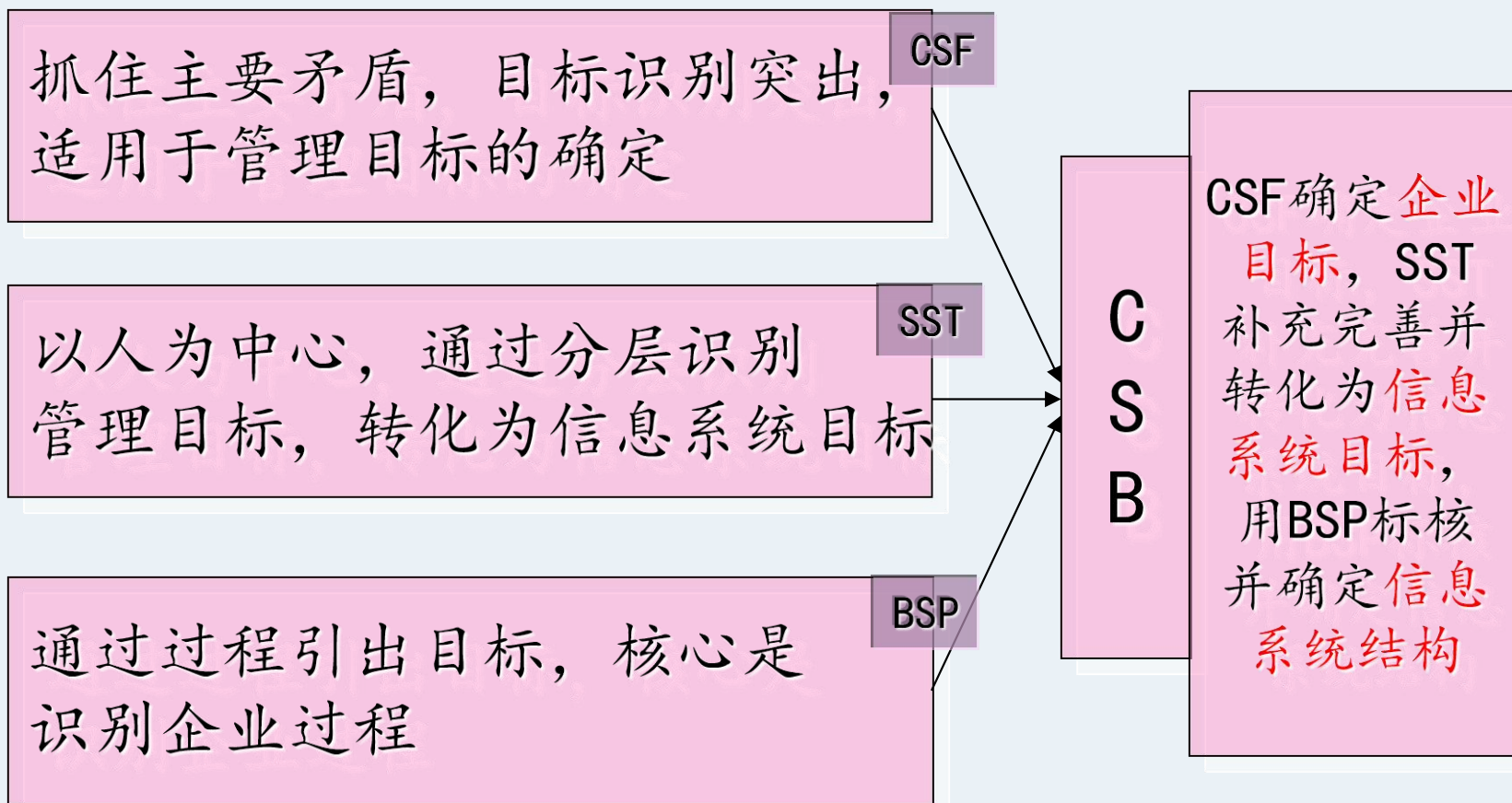
定义信息系统总体结构

- 其主要工作是**划分子系统**。

确定总体结构中的优先顺序

- 即对信息系统总体结构中的**子系统**按先后顺序排出**开发计划**

三种信息系统规划方法的结合——CSB





第3章 信息系统总体规划

第1节 概述

第2节 组织模型

第3节 主题数据库结构设计

第2节 组织模型

1、组织模型

- 组织模型是对**组织结构和业务活动**本质的、概括的认识，是用“**职能域—业务过程—业务活动**”层次结构来描述
- 模型建立：按照组织的长远目标，分析组织的现行**业务及业务之间的逻辑关系**，将其划分为若干个**职能域**（Functional Area），然后弄清各职能域中所包含的**全部业务过程**（Process），再将各业务过程细分为一些**业务活动**（Activity）。三者层次划分是**相对的**

举例：学校组织模型

三级业务模型部分

职能域	业务过程	业务活动
教学管理	教学计划	制定计划修订日程
		下达修订日程通知
		汇总培养计划
		制定评估日程
		组织计划评估
		整理评估后的培养计划
		颁布培养计划
		收集教学改革项目
		组织专家评审
		下达教学改革项目通知
		教学改革项目进度管理
		教学改革项目结题
		日常教学管理
	汇总教学执行计划	
	协调教学执行计划	
	下达正式教学执行计划	
	教学任务分配	
	汇总教学任务分配信息	
	排课处理	
	组织学生选课	
	日常教学调度	
	成绩管理	
	学生学籍处理	
	教学实习	下达实习计划制定日程
		汇总实习计划
		协调实习计划
		组织实习

2、建立组织模型的步骤

- 对现行系统的调查和分析
- 研制一个表示组织各职能域模型
- 扩展上述模型，使它能够表示出组织的各项业务过程
- 扩展上述模型，使它能够表示出组织的各项业务活动

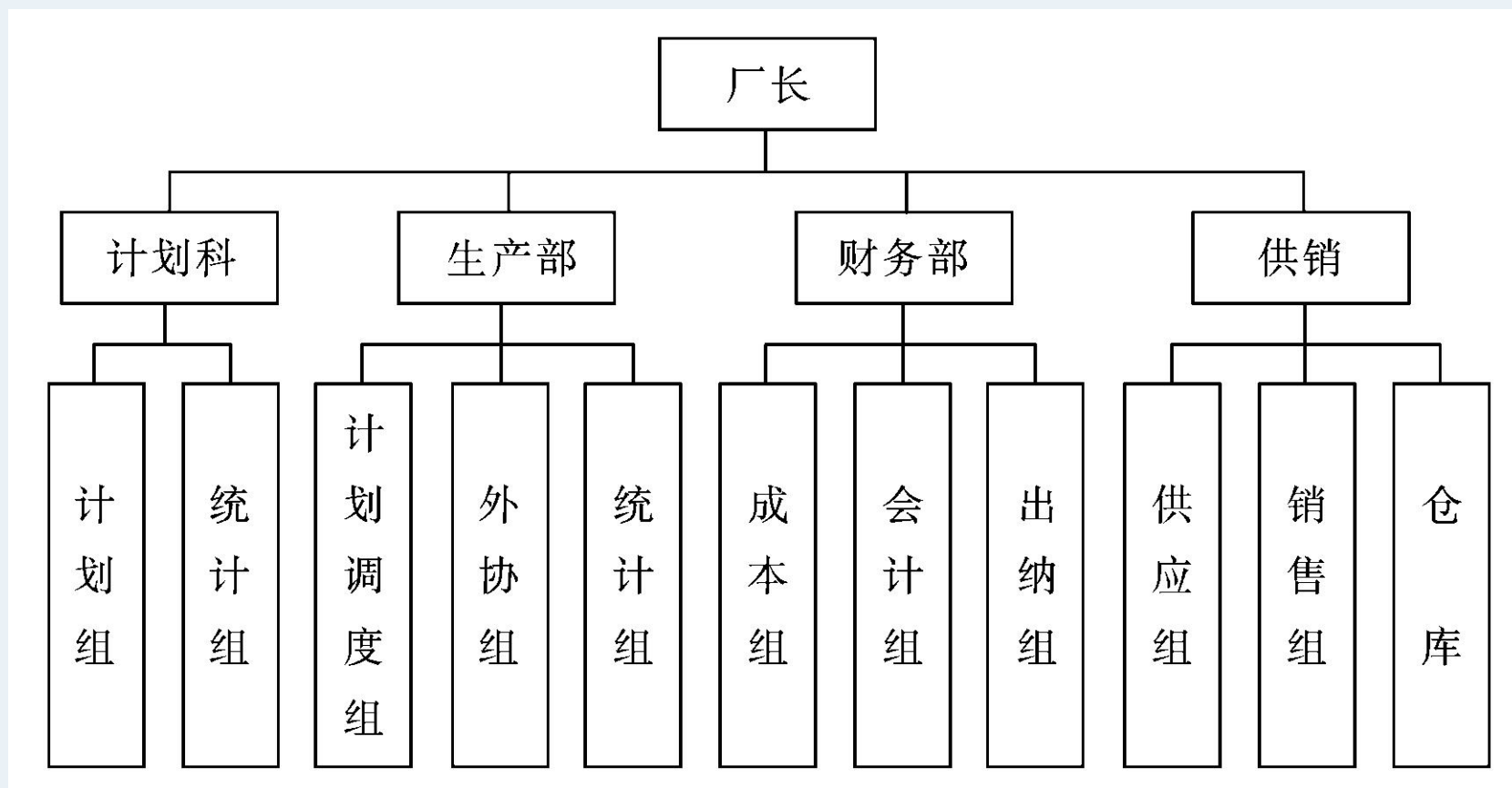
1) 系统调查

系统调查又称系统详细调查，就是要搞清楚**现行系统在做什么、怎样做、何时做、存在哪些问题？**也就是说，必须搞清楚数据的形式、它从哪里来到哪里去？什么时间，在什么地方进行什么样的处理？



2)组织的职能域模型

- 先了解组织结构：一个组织有哪些部门？部门之间的隶属关系如何？



组织结构调查中还应详细了解各级组织的职能
和有关人员的工作职责、决策内容、存在问题以及对新系统的要求等。

2)组织的职能域模型

● 再进行组织业务的调查：组织与业务联系表

序号	组织 业务	计划科	总工室	技术科	生产科	供应科	设备科	销售科	质检科	人事科	研究所	仓库	...
1	计划	○	√		△	△	△	△				△	
2	销售							○	√			△	
3	供应	√			△	○						√	
4	人事									○			
5	生产	√	○	△	○	△	△	√	△			√	
6	设备更新		√		△		○				√		
													

注：

○代表该业务是对应的**主要组织**

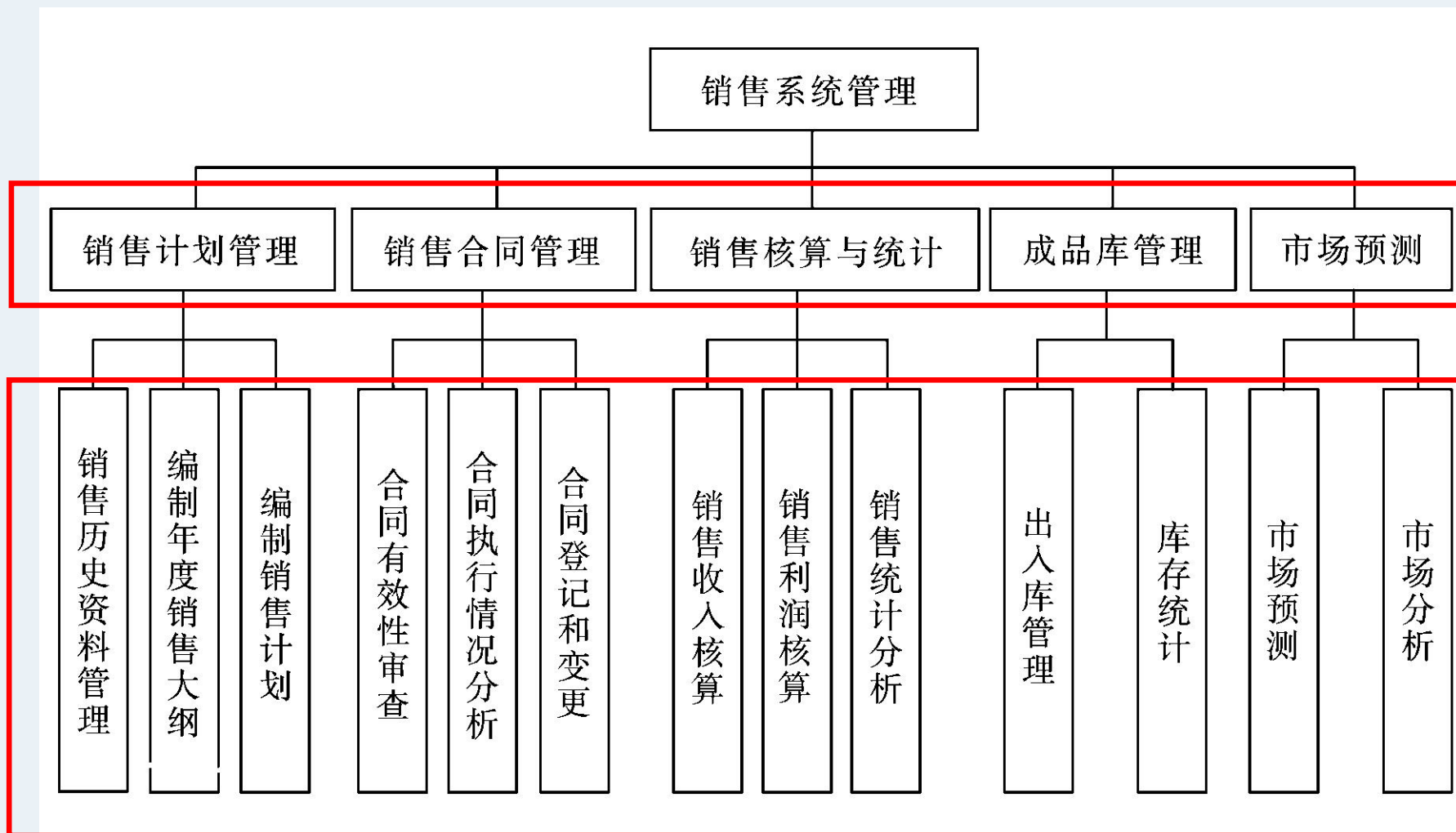
√代表协调该业务的**辅助组织**

△代表该业务的**相关组织**

3)确定业务过程和业务活动

业务
过程

业务
活动



业务活动是组织**最基本、不能再分的管理功能。**



第3章 信息系统总体规划

第1节 概述

第2节 组织模型

第3节 主题数据库结构设计

第3节 主题数据库结构设计

1、主题数据库

主题数据库又称为集约化数据库，它是满足各项管理的数据类的集合。

与产品相关数据→产品数据库

与客户相关记录→客户数据库

主题数据库规划方法：

- 根据E-R图，列出各业务过程有关的基本事物或者人，形成组织的实体集。
- 对上述每一个实体集建立基本记录，每一个记录考虑内部应该包含哪些数据项以及这些数据项的基本类型。
- 然后对这些数据进行分析归类，形成相关的数据类即为主题数据库。

举例：教学管理主题数据库

- 学生数据表：包含学生基本信息、学生在校的奖惩信息、学籍变更信息以及参加社团信息
- 教师数据表：记录教师的基本信息及所属教研室，所属院、系的基本概况
- 教室数据表：记录学校所有教室的基本配置及使用信息。
- 成绩数据表：

2、系统结构设计

规划出主题数据库以后，将它们与业务过程一起进行划分，组成易于实施的子系统，即进行信息体系结构设计。

信息体系结构的设计就是通过对功能和数据类对应矩阵的一系列处理来完成的。

(1) 建立C-U矩阵

C—U阵是将业务过程和主题数据库构建成的矩阵。

在矩阵中，说明哪些业务过程产生了哪些数据和使用了哪些数据。

- ✓ 用**C (Create)** 表示某项业务过程产生了某些主题数据库中的数据。
- ✓ 用**U (Use)** 表示某项业务过程使用了某些主题数据库中的数据。

基本C-U阵

表 3-4 功能/数据关系

功 能	数 据 类															
	客 户	订 货	产 品	加 工 路 线	材 料 表	成 本	零 件 规 格	原 材 料 库 存	成 品 库 存	职 工	销 售 区 域	财 务	计 划	设 备 负 荷	材 料 供 应	工 作 令
经营计划						U						U	C			
财务规划						U				U		C	U			
产品预测	U		U								U		U			
产品设计开发	U		C		U		C									
产品工艺			U		C		U	U								
库存控制								C	C						U	U
调 度			U											U		C
生产能力计划				U										C	U	
材料需求			U		U										C	
作业流程				C										U	U	U
销售区域管理	C	U	U													
销 售	U	U	U								C					
订货服务	U	C	U													
发 运		U	U						U							
会 计	U		U							U						
成本会计		U				C										
人员计划										C						
人员招聘考核										U						

原则

- 原则上每一个列只能有一个C。
 - 如果没有C则可能是数据收集时有错；
 - 如果有多个C，则有两种可能性：
 - 数据汇总有错，误将其它几处引用数据的地方认为是数据源
 - 数据栏是一大类数据的总称，如果是这样应将其细化。
- 每一列至少有一个U，如果没有U，则一定是调查数据或建立U-C阵时有误；
- U-C矩阵中不能出现空行或空列。如果有空行或空列，则可能是下列两种情况：
 - 数据项或业务过程的划分是多余的
 - 在调查或建U-C阵过程中漏掉了他们之间的数据联系

注意

每一个数据类中的数据，都必须至少由一个业务功能产生。如没有产生，就说明可能遗漏了某一业务过程。

如果某一个数据类由多个业务过程产生，可适当考虑将该数据类分成多个数据类。

(2) 矩阵调整

- 变动数据类的顺序，由第一业务功能产生的数据类移向左边，然后第二个功能产生的数据类尽量左移，如此反复进行，直到最后一个业务功能。

表 3-4 功能/数据关系

功 能	数 据 类															
	客 户	订 货	产 品	加 工 路 线	材 料 表	成 本	零 件 规 格	原 材 料 库 存	成 品 库 存	职 工	销 售 区 域	财 务	计 划	设 备 负 荷	材 料 供 应	工 作 令
经营计划						U						U	C			
财务规划						U				U		C	U			
产品预测	U		U								U		U			
产品设计开发	U		C		U		C									
产品工艺			U		C		U	U								
库存控制								C	C						U	U
调 度			U											U		C
生产能力计划				U										C	U	
材料需求			U		U										C	
作业流程				C										U	U	U
销售区域管理	C	U	U													
销 售	U	U	U								C					
订货服务	U	C	U													
发 运		U	U						U							
会 计	U		U							U						
成本会计		U				C										
人员计划										C						
人员招聘考核										U						

基本C-U阵

表 3-5 功能/数据关系

功 能		数 据 类															
		计 划	财 务	产 品	零件规格	材料表	原材料库存	成品库存	工作令	设备负荷	材料供应	加工路线	客 户	销售区域	定 货	成 本	职 工
经营计划	经营计划	C	U													U	
	财务规划	U	C													U	U
技术准备	产品预测	U		U								U	U				
	产品设计开发			C	C	U						U					
	产品工艺			U	U	C	U										
生产控制	库存控制						C	C	U		U						
	调 度			U					C	U							
	生产能力计划									C	U	U					
	材料需求			U		U					C						
	作业流程								U	U	U	C					
销售	销售区域管理			U								C			U		
	销 售			U								U	C		U		
	订货服务			U								U			C		
	发 运			U				U							U		
财会	会 计			U								U					U
	成本会计														U	C	
人事	人员计划																C
	人员招聘考核																U

调整后
的C-U阵

➤ 用方框将业务过程和数据库组合成为主要的子系统。字母C尽量圈入方框内。如果字母U落在任一方框外时，就存在子系统之间的数据流。方框的选择需要经验和根据组织的功能结构进行。

每一方框代表新系统的子系统，负责产生和维护系统内各种数据。

[illegible]

数据类 过程	计财 划务	产材零 料件规 品表格	原成机 材品器 料库负 存存荷	加 工 路 线	客销订 户售区 域货	成 品	职 工
计 划 财务规划	经营计划						
产品预测 产品设计 产品工艺		技术					
库存控制 调 度 材料需求 生产能力 计 划			生产制造				
销 售 订货服务 发 运					销售		
财 务						财务	
人力资源							人事

主要子系统划分

数据的使用关系

在对系统进行划分并**确定了子系统之后**，所有**数据的使用关系**都被小方块隔成了**两类**：

- 小方块以内：放在**本子系统的计算机设备上处理**
- 小方块以外：表示了各子系统之间的数据联系，可放在**网络服务器**上供各子系统共享或通过网络来相互传递数据。

确定子系统实施顺序

- 划分子系统后，根据**企业目标**和**技术约束**确定子系统实现的优先顺序。一般来讲**对企业贡献大的、需求迫切的、容易开发的**优先开发。
- 确定子系统实施顺序的原则：

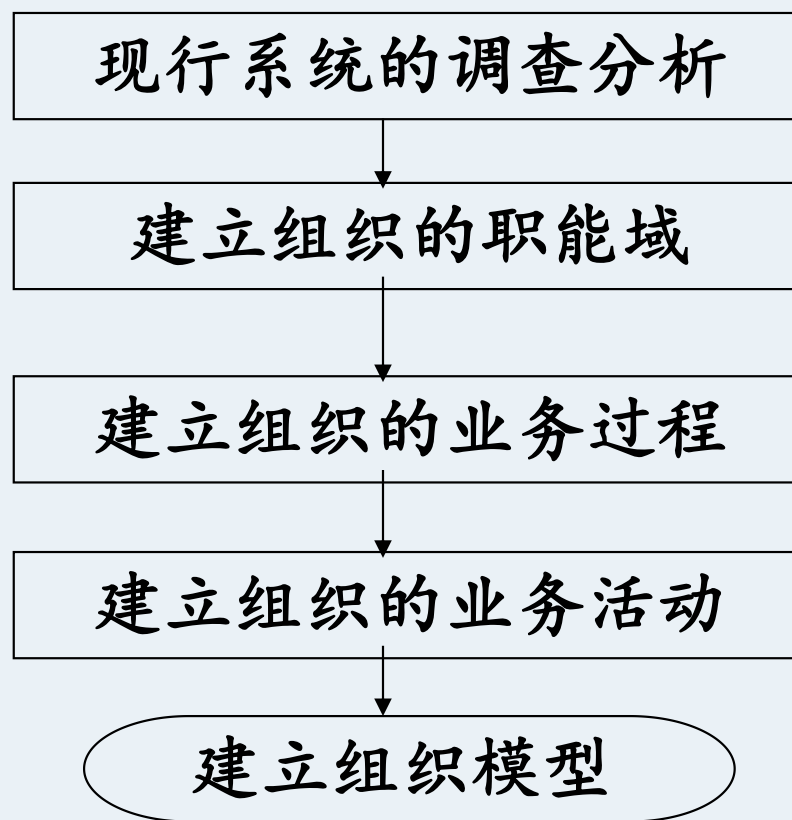
第一步

系统需求程序与潜在的效益评估

第二步

技术约束分析

本章小结



建立组织模型的过程



```
graph TD; A[建立主题数据库] --> B[建立业务过程和主题数据库对应的C-U阵]; B --> C[变动主题数据库的顺序]; C --> D[用方框将业务过程和主题数据库组合成为子系统]; D --> E([建立系统体系结构]);
```

建立主题数据库

建立业务过程和主题数据库对应的C-U阵

变动主题数据库的顺序

用方框将业务过程和主题数据库组合成为子系统

建立系统体系结构

建立系统体系结构的过程

思考题1

“自下而上”和“自上而下”两种MIS的开发策略各有何优缺点？

“自下而上”开发策略的优点是能保证最终的系统可以运行——尽管所开发的系统不十分完美；缺点是缺乏整体的优化，并且开发过程中，存在大量的重复工作。

“自上而下”的开发策略的优点是整体性和逻辑性强；缺点是复杂、繁琐。

思考题2

使用U-C矩阵进行子系统划分的步骤有哪些？

- ① 画一个数据关系表，在表的第一行填入各项“数据类”，在表的第一列填入各项“功能”；
- ② 如果某一功能使用了某种数据类便在表中间的矩阵的相应交叉点上写U，如果某一功能产生了某种数据类，便在相应的交叉点上写C；
- ③ 按逻辑关系以及发生的先后顺序重排各个功能；
- ④ 重排数据类，原则是使得所有的“C”尽可能靠近矩阵的主对角线；
(由第一业务过程产生的主题数据库移向左边，然后第二个过程产生的主题数据库尽量左移，如此反复进行，直到最后一个业务过程)
- ⑤ 分组，即把U和C比较密集的区域框成一个个组，就是子系统。

思考题3

为什么使用U-C矩阵进行子系统划分,其结果不是唯一的?

从使用U-C矩阵进行子系统划分的步骤可见,整个划分的过程中人为的主观因素起到了很大的作用,比如功能组和数据类的排位,较密集区域的划分等,因此,不同的人划分的结果可能是不一样的。



E N D